

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

Učivo: geometrie v rovině a v prostoru; trigonometrie

Základní pojmy

Matematický model – Zjednodušení reálné situace na útvar nebo těleso (střecha = obdélník, nádrž = válec, strom = úsečka).**Měřítka** 1: $m - 1$ cm na plánu odpovídá m cm ve skutečnosti; plochy se násobí m^2 .**Podobnost trojúhelníků** – Shodné úhly $\Rightarrow$ stejný poměr odpovídajících stran (stín tyče a stín budovy).**Sklon** – Poměr převýšení a vodorovné vzdálenosti $\tan \alpha$; v procentech $100 \cdot \tan \alpha$.**Výškový úhel** – Úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem k pozorovanému bodu nad námi.**Prořez (rezerva)** – Přídavek materiálu na odpad při řezání a pokládce, obvykle 5–15 %.**Vydatnost** – Plocha, kterou pokryje jednotka materiálu (např. 7 m^2 na 1 l barvy).**Hustota** – Hmotnost 1 m^3 látky: voda $1\,000 \text{ kg/m}^3$, beton asi $2\,400 \text{ kg/m}^3$, písek asi $1\,600 \text{ kg/m}^3$.

Vzorce a vztahy

$$\frac{h}{s} = \frac{h_0}{s_0} \quad \text{výška ze stínu } (h_0, s_0 \text{ výška a stín tyče ve stejném okamžiku})$$

$$\tan \alpha = \frac{v}{d}, \quad p = 100 \cdot \tan \alpha$$

sklon: převýšení v na vodorovné vzdálenosti d ; p v procentech

$$h = d \cdot \tan \alpha + h_{\text{oko}}$$

výška objektu z výškového úhlu a vodorovné vzdálenosti od paty

$$l = \frac{d}{\cos \alpha} \quad \text{šikmá délka (krokv) nad vodorovnou šířkou } d; \text{ plocha střechy} = \text{půdorys} : \cos \alpha$$

$$S = \frac{(a+c)v}{2}, \quad S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

lichoběžník; trojúhelník ze dvou stran a sevřeného úhlu

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \text{Heronův vzorec, } s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r(r+v)$$

objem a povrch válce

$$V = S_p v, \quad V = \frac{1}{3}S_p v$$

hranol; jehlan a kužel ($S_p = \pi r^2$)

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S = 4\pi r^2$$

koule

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}, \quad 1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

převody; $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$, $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ k, k^2, k^3 podobnost: poměr délek, obsahů, objemů

Sklon v procentech a úhel

sklon v %	10	12	25	50	57,7	100	173,2
úhel	5,7°	6,8°	14,0°	26,6°	30°	45°	60°

Poučky a postupy

- Postup: 1. náčrt s popisem, 2. model (útvary, tělesa), 3. stejné jednotky, 4. výpočet, 5. kontrola odhadem a smyslností, 6. odpověď s rozumným zaokrouhlením.
- Materiál se kupuje po celých baleních $\Rightarrow$ nejdřív přičti prořez, pak zaokrouhli nahoru.
- Podobnost: délky k , obsahy k^2 , objemy k^3 (dvakrát větší model má osmkrát větší objem).
- Stín tyče i objektu měř ve stejném okamžiku – sluneční paprsky jsou rovnoběžné, trojúhelníky podobné.
- Sklon 100 % je 45°, ne 90°; pro malé úhly odpovídá 1° asi 1,75 %.
- Výsledek zaokrouhli podle přesnosti vstupních údajů (u měření v metrech na desetiny nebo celé metry).

Pozor na

- Nekombinuj cm a m; $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$.
- Plocha šikmé střechy je větší než půdorys – dělí se $\cos \alpha$.
- Kalkulačka musí být v režimu DEG (stupně).
- Mapa 1 : 1 000: 1 cm^2 na mapě je 100 m^2 , ne 10 m^2 .

Vzorový příklad

Sedlová střecha nad půdorysem $10 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ má hřeben rovnoběžný s delší stranou a sklon 38° . Urči výšku hřebene nad stropem, plochu střechy a počet balení krytiny po 3 m^2 při prořezu 10 % (přesahy zanedbej).

- Model: dva shodné obdélníky $10 \text{ m} \times l$, kde l je délka krokv nad vodorovnou šířkou 4 m.
- $l = \frac{4}{\cos 38^\circ} \doteq 5,08 \text{ m}$; výška hřebene $4 \cdot \tan 38^\circ \doteq 3,13 \text{ m}$.
- Plocha střechy $S = 2 \cdot 10 \cdot 5,08 \doteq 101,5 \text{ m}^2$.
- S prořezem $101,5 \cdot 1,1 \doteq 111,7 \text{ m}^2$; $111,7 : 3 \doteq 37,2 \Rightarrow 38$ balení.
- Kontrola: střecha musí být větší než půdorys 80 m^2 ; $\frac{80}{\cos 38^\circ} \doteq 101,5 \text{ m}^2$ souhlasí.